BTS CIEL ~ TD numération 2

Nom : _____

Persévérance

La NASA a glissé un clin d'œil dans le parachute utilisé par le robot d'exploration « Perseverance » pour atterrir sur Mars le 18 février 2021.

En vous aidant de vos connaissances en conversion binaire, et des quelques valeurs déjà décodées, trouvez les 4 caractères de la couronne centrale, et les 6 caractères de la seconde couronne.



Perseverance Rover ~ mars.nasa.gov



Rom hack : name dropping

Marc joue à Zelda (sur un émulateur game boy !) . Il voulait appeler le héros « CIEL » mais il a fait une faute de saisie et l'a appelé « MIEL ». Il n'a pas envie de recommencer une nouvelle partie pour changer de nom. Heureusement il est capable d'ouvrir le fichier de sauvegarde qui contient ce nom.

1. Identifier dans l'extrait du fichier de sauvegarde le nombre et la position des octets qui contiennent l'information du nom.
2. Trouver quel caractère il faut modifier, et avec quelle valeur, pour que le héros « MIEL » soit renommé en « CIEL ».

0400	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
0410	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
0420	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
0430	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
0440	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
0450	00	00	00	00	4E	4A	46	4D	00	00	00	00	00	00	00	18
0460	03	00	20	20	20	20	20	40	40	40	50	A0	A0	10	00	00
0470	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	20
0480	00	30	30	20	30	20	03	00	00	00	00	00	00	00	00	00
0490	00	00	00	00	00	10	20	20	20	40	40	40	30	00	00	00

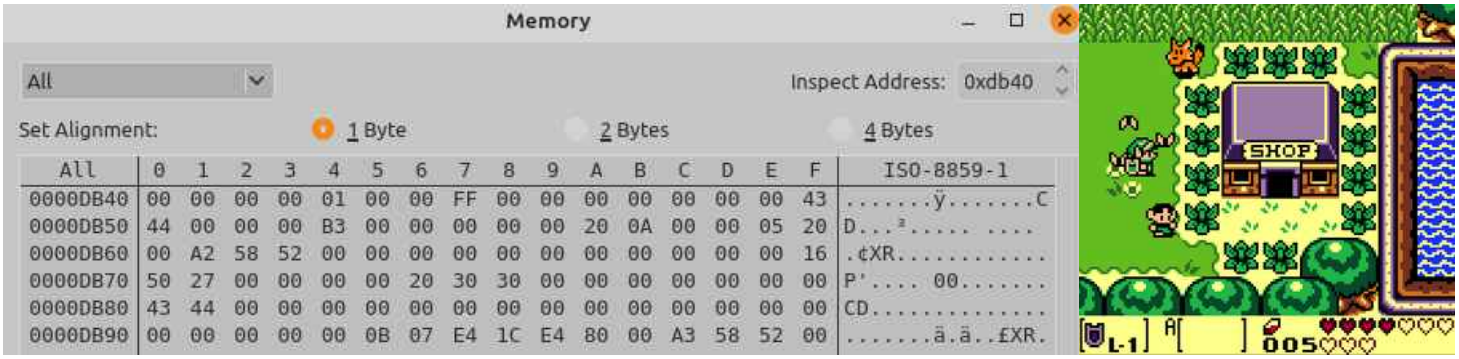


Extrait du fichier de sauvegarde à corriger

Rom hack : heart attack

Marc veut ~~tricher~~ s'instruire : Il visualise au moyen de son émulateur le contenu de la RAM de travail en hexadécimal. A l'aide des éléments fournis :

1. Identifier l'octet qui compte le nombre maximal de cœurs.
2. Quelle valeur pourrait atteindre ce maximum, en décimal et en hexadécimal.
3. Identifier l'octet qui semble compter le nombre de rubis.
4. Le nombre maximal de rubis est de 999. Combien d'octets sont en fait nécessaires pour coder cette valeur ?



Extrait de la RAM de travail, et capture d'écran correspondant.